

SOAL 1 DARI 5

Pada segitiga sebarang ABC, diketahui panjang sisi $a = 8$ cm, $b = 4\sqrt{2}$ cm, dan sudut $A = 45^\circ$. Berapakah besar sudut B?

- A. 30°

☒
- B. 45°

☐
- C. 60°

☐
- D. 90°

☐

$$\frac{8}{\frac{1}{2}\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{B}$$
$$8B = 4$$
$$B = \frac{1}{2}$$

SOAL 2 DARI 5

Sebuah kapal berlayar dari dermaga A ke dermaga B sejauh 10 mil dengan arah tertentu. Kemudian kapal tersebut berputar arah dan berjalan sejauh 6 mil ke dermaga C. Jika sudut apit lintasan kapal di dermaga B adalah 60° , tentukan jarak langsung dari dermaga A ke dermaga C!

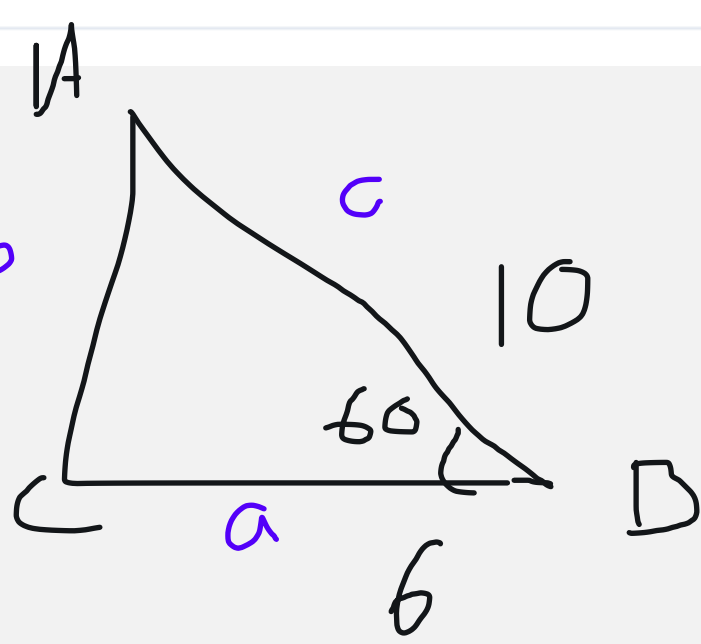
- A. 14 mil

☐
- B. $2\sqrt{19}$ mil

☒
- C. 10 mil

☐
- D. $2\sqrt{31}$ mil

☐



$$B^2 = 10^2 + 6^2 - 2 \cdot (10 \times 6) \cdot \frac{1}{2}$$
$$= 136 - \frac{120}{2}$$
$$= 136 - 60$$
$$= 76$$
$$B = \sqrt{76}$$
$$= \sqrt{4 \times 19} = 2\sqrt{19}$$

SOAL 3 DARI 5

Diberikan segitiga XYZ dengan panjang sisi $XY = 7$ cm, $YZ = 3$ cm, dan $XZ = 5$ cm. Tentukan besar sudut terbesar dalam segitiga XYZ!

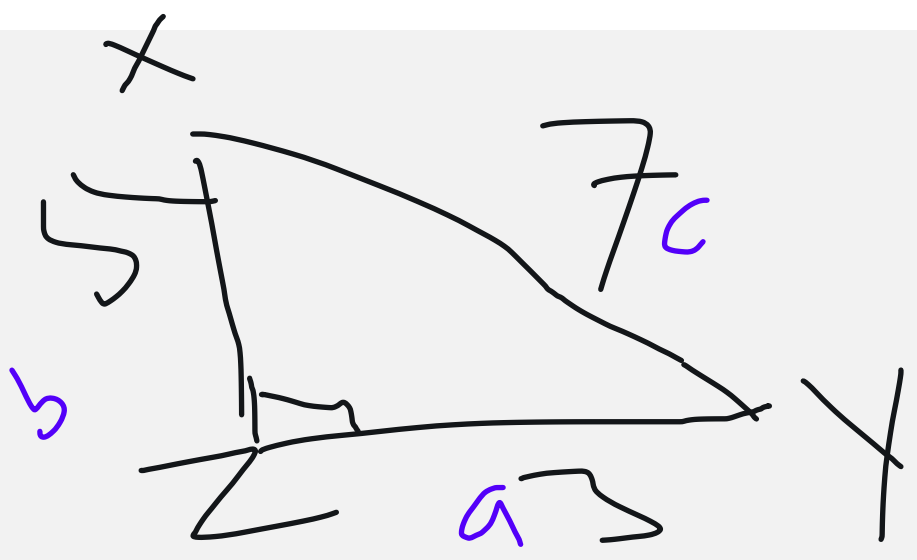
- A. 60°

☐
- B. 120°

☒
- C. 135°

☐
- D. 150°

☐



$$7^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot (3 \times 5) \cdot \cos Z$$
$$49 = 9 + 25 - 30 \times \cos Z$$
$$30 \cos Z = 34 - 49$$
$$30 \cos Z = -15$$
$$\cos Z = \frac{-15}{30}$$
$$\cos Z = -\frac{1}{2}$$

SOAL 4 DARI 5

Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi $b = 10$ cm, sudut $B = 30^\circ$, dan sudut $C = 105^\circ$. Hitunglah panjang sisi c!

- A. 10 cm

☐
- B. $10(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ cm

☐
- C. $5(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ cm

☒
- D. $5(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ cm

☐

$$\frac{10}{\frac{1}{2}} = \frac{c}{\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})}$$

$$\frac{1}{2} c = \frac{10}{4} (\sqrt{6} + \sqrt{2})$$

$$c = 5(\sqrt{6} + \sqrt{2})$$

SOAL 5 DARI 5

Kapan situasi paling tepat untuk memprioritaskan penggunaan Aturan Cosinus daripada Aturan Sinus?

- A. Jika diketahui besar dua sudut dan panjang salah satu sisi.

☐
- B. Jika diketahui semua panjang sisi segitiga sebarang tanpa ada sudut yang teridentifikasi.

☒
- C. Jika diketahui dua sisi dan satu sudut di depan salah satu sisi.

☐
- D. Jika segitiga tersebut dipastikan merupakan segitiga siku-siku.

☐